MATEMATIKA DASAR

EKSPONEN

& BENTUK AKAR

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\sqrt{(a^2)} = |a|$$

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Definisi Akar Kuadrat

Definisi: $\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$ **dan** $b \geq 0$

Syarat: a ≥ 0, agar $\sqrt{a}$ terdefinisi pada bilangan real.

Contoh

$\sqrt{25}$ = 5

$\sqrt{0}$ = 0

$\sqrt{49}$ = 7

$\sqrt{(-9)}$ tidak bernilai real, karena tidak ada bilangan real yang kuadratnya −9.

Akar Pangkat n

Akar pangkat n adalah bilangan yang jika dipangkatkan n menghasilkan a.

$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$ **(n bilangan bulat, n ≥ 2)**

n genap: a ≥ 0 dan b ≥ 0 (akar utama).

n ganjil: a dan b dapat bernilai negatif

Contoh 1 · Akar pangkat genap

$\sqrt[4]{16} = 2$

Karena $2^4 = 16$.

Contoh 2 · Akar pangkat ganjil

$\sqrt[3]{(-8)} = -2$

Karena $(-2)^3 = -8$.

Pangkat Rasional

Hubungan pangkat pecahan dengan bentuk akar

$$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Penyebut n = indeks akar; pembilang m = pangkat.

Syarat: m, n bilangan bulat; n ≥ 2; pecahan pangkat sudah disederhanakan. n genap: a ≥ 0; n ganjil: a bilangan real. Jika m negatif, a tidak boleh nol.

Contoh

$$27^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$$

$$16^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$$

Sifat Penting Akar

01 Sifat Perkalian

$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}, \quad a, b \geq 0$

$\sqrt{(9 \times 4)} = \sqrt{9} \times \sqrt{4} = 3 \times 2 = 6$

02 Sifat Pembagian

$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ untuk $a \geq 0 \; dan \; b > 0.$

$\sqrt{\frac{36}{4}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}} = \frac{6}{2} = 3$

03 Akar dari Kuadrat

$\sqrt{(x^2)} = |x|, x \in R$

$\sqrt{((-7)^2)} = |-7| = 7$, bukan -7

Penyederhanaan Bentuk Akar

Sederhanakan $\sqrt{72}$

$$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \times 2)}$$
$$= \sqrt{36} \times \sqrt{2}$$
$$= 6\sqrt{2}$$

Penjumlahan dan Pengurangan Akar

Gabungkan hanya bentuk akar sejenis

$3\sqrt{48} - 2\sqrt{27} + \sqrt{75}$

Sederhanakan setiap bentuk akar.

$\sqrt{48} = 4\sqrt{3}; \quad \sqrt{27} = 3\sqrt{3}; \quad \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$

Masukkan hasil penyederhanaan.

$= 3(4\sqrt{3}) - 2(3\sqrt{3}) + 5\sqrt{3}$

$= 12\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$

$= (12 - 6 + 5)\sqrt{3}$

$= 11\sqrt{3}$

Perkalian Bentuk Akar

Gunakan sifat hasil kali akar

$2\sqrt{3} \times 4\sqrt{6}$

$= (2 \times 4) \times (\sqrt{3} \times \sqrt{6})$.

$= 8\sqrt{18}$.

$= 8 \times 3\sqrt{2}$.

$= 24\sqrt{2}$.

Contoh:

Hilangkan akar tunggal di penyebut

$$\frac{3}{\sqrt{5}}$$

Kalikan pembilang dan penyebut dengan $\sqrt{5}$.

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Contoh

$$\frac{2}{2+\sqrt{3}}$$

Gunakan pasangan sekawan

Kalikan dengan pasangan sekawan $(2-\sqrt{3})$

$$\frac{2}{2+\sqrt{3}} \times \frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$$

$$= \frac{2(2-\sqrt{3})}{4-3}$$

$$= \mathbf{4-2\sqrt{3}}$$